

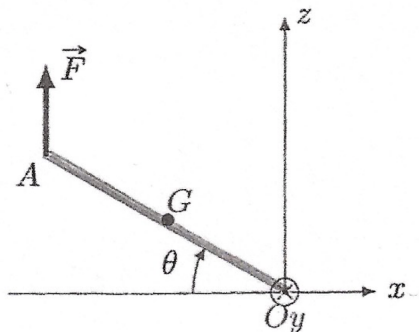
TD 20 Solide en rotation autour d'un axe fixe

Questions de cours

1. Définir la notion de solide indéformable.
2. Définir un mouvement de translation d'un solide dans un référentiel.
3. Définir un mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe.
4. Quelle est l'unité d'un moment d'inertie ?
5. Exprimer le moment cinétique d'un solide en rotation autour d'un axe fixe (Oz).
6. Définir la notion de couple de forces.
7. Définir une liaison pivot parfaite.
8. Que peut-t-on dire du moment par rapport à l'axe de rotation des forces associées à une liaison pivot parfaite ?
9. Enoncer le théorème du moment cinétique pour un solide en rotation autour d'un axe fixe (Oz).
10. Etablir l'équation du mouvement dans le cas d'un pendule pesant.
11. Etablir l'intégrale première du mouvement dans le cas d'un pendule pesant.
12. Que vaut l'énergie cinétique d'un solide en rotation autour d'un axe fixe (Oz) ?
13. Exprimer la puissance d'une force appliquée en un point M, en rotation à la vitesse ω par rapport à d'un axe fixe (Oz).
14. Exprimer la puissance d'un couple de forces appliquées à un solide, en rotation à la vitesse ω par rapport à d'un axe fixe (Oz).
15. Exprimer le travail d'une force appliquée en un point M, en rotation à la vitesse ω par rapport à d'un axe fixe (Oz).
16. Exprimer le travail d'un couple de forces appliquées en un point M, en rotation à la vitesse ω par rapport à d'un axe fixe (Oz).
17. Enoncer le théorème de la puissance cinétique pour un solide en rotation autour d'un axe fixe (Oz).
18. Enoncer le théorème de l'énergie cinétique pour un solide en rotation autour d'un axe fixe (Oz).

Exercices

1 Chantier de construction



Agathe utilise sa grue pour dresser à la verticale un mur en béton, initialement posé au sol ($\theta = 0$).

Ce mur a une hauteur $OA = H = 3,0$ m, une masse $m = 5,0 \cdot 10^3 \text{ kg}$ et un centre de masse G tel que $OG = 1,2$ m = a.

On donne la valeur du moment d'inertie du mur par rapport à (Oy) : $J = 2,8 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$.

La grue soulève le mur en exerçant une force verticale $\vec{F}$ appliquée en A. Le mur pivote alors autour de l'axe fixe (Oy).

On négligera les frottements.

1. Faire un bilan des forces exercées sur le mur.
2. A l'aide du théorème du moment cinétique, obtenir une équation différentielle sur θ .
3. Le mur pivote autour de sa base (Oy) à une vitesse angulaire constante $\dot{\theta} = \omega_0 = 0,20 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$. Que vaut la force $\vec{F}$?
4. Exprimer la puissance puis calculer le travail de la force $\vec{F}$ nécessaire pour dresser le mur à la verticale.

2 Etude d'une liaison pivot

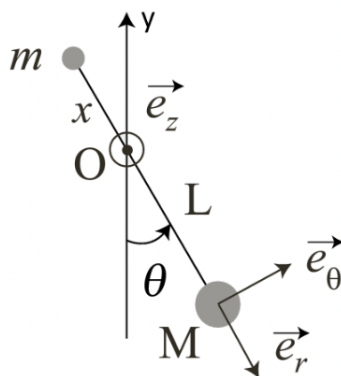
On étudie un pendule pesant présentant la géométrie suivante : une barre fine et homogène de longueur L et de masse M est reliée à un bâti fixe par une liaison pivot d'axe (Oz).

Le moment d'inertie de la barre par rapport à (Oz) est $J_{(Oz)} = \frac{ML^2}{3}$.

Le barreau est lâché d'une position initiale $\theta_0 \approx \pi$ (valeur légèrement inférieure), ou θ est l'angle que fait la barre avec la verticale descendante.

1. Faire un schéma précis du dispositif. On représentera également le vecteur poids. Quelle base est adaptée au problème ?
2. Déterminer l'équation différentielle associée au mouvement.
3. En déduire une intégrale première du mouvement. On donnera la valeur de la constante.
4. Rappeler les expressions des vecteurs position, vitesse et accélération du centre de gravité G de la barre dans la base la plus adaptée au problème. En déduire une expression de l'accélération en fonction de θ , L, m et g.
5. En considérant qu'on peut appliquer le PFD au solide au point G (on prendra en compte la somme des forces extérieures appliquées au solide), déterminer l'expression vectorielle de la force exercée par le bâti sur la barre, au niveau de la liaison pivot.

3 Oscillations d'un métronome



Un métronome est constitué de deux masses accrochées à une tige de masse négligeable pouvant tourner autour d'une liaison parfaite d'axe (Oz). La masse inférieure est un disque de masse M et de rayon R. Ce disque est fixe et situé à une distance L de l'axe (Oz).

La masse supérieure, notée m est considérée comme ponctuelle et peut être accrochée à différents points d'une distance h par rapport à O. On supposera h fixe au long de cet exercice.

On note J le moment d'inertie du disque par rapport à (Oz).

Il se calcule ainsi :

$$J = \frac{MR^2}{4} + ML^2$$

. On étudie le solide formé du disque, de la tige rigide de masse négligeable, et de la masse m . L'ensemble est en rotation autour de l'axe Oz fixe.

Cet exercice cherche à établir la relation mathématique entre la position h de la masse m et la période des oscillations du métronome.

1. Calculer le moment d'inertie global du système.
2. En déduire le moment cinétique du système selon l'axe Oz .
3. Faire un bilan des forces appliquées sur le système.
4. Calculer le moment de chacune des forces par rapport à l'axe (Oz).
5. Déterminer l'équation du mouvement vérifiée par l'angle θ .
6. Comment se simplifie cette équation aux très petits angles ?
7. En déduire la pulsation puis la période propre du système.
8. La relation entre T_0 et h est-elle linéaire ?

4 Le bal

On étudie les mouvement d'une danseuse de tango au cours de son entraînement. On appelle G son centre de gravité et on suppose qu'elle tourne autour de son axe vertical (Gz).

Lors des tours en pivot, elle amorce le mouvement en donnant une petite impulsion à l'aide de son pied gauche, l'appui se faisant sur son pied droit. La position de ses bras lui permet de modifier sa vitesse de rotation ω .

L'appui au sol s'accompagne d'un couple de frottement de moment Γ par rapport à l'axe Gz que nous supposons constant. On néglige tout autre source de frottements.

L'impulsion donne à Maria une vitesse angulaire initiale $\omega_0 = 2\pi \text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$. Ses bras sont tendus de sorte que son moment d'inertie par rapport à son axe de rotation (Gz) vaut $J_1 = 2,4 \text{kg} \cdot \text{m}^2$.

Elle réalise alors exactement un tour avant de s'arrêter sous l'effet des frottements.

1. Déterminer la valeur du couple de frottement Γ .
 2. Calculer l'énergie dissipée dans les frottements au cours de ce tour sur elle-même (valeur littérale puis numérique).
 3. Dans une seconde figure, la danseuse prend maintenant la même impulsion lui conférant la vitesse angulaire ω_0 mais elle replie presque instantanément ses bras de sorte que son moment d'inertie par rapport à Gz est modifié et devient $J_2 = 0,80 \text{kg} \cdot \text{m}^2$. Ce changement est tellement rapide que les frottements sont négligeables. Montrer que ce mouvement augmente la vitesse de rotation de la danseuse. Calculer la nouvelle vitesse angulaire ω'_0 .
 4. La danseuse a désormais les bras repliés. Combien de tours réalise-t-elle alors avant de s'arrêter ?
-